

分支限界

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



02



装 载 问 题

➤➤ 装载问题(Container Loading problem)

问题描述

- 有 n 个集装箱要装上船，集装箱 i 的重量为 w_i 。船的最大负载为 W 。
- 装载问题是在保证不沉船的条件下，在船上装尽可能多的集装箱。

解空间

假设用向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示解，这里 $x_i \in \{0, 1\}$, $x_i = 1$ 表示集装箱 i 被装到船， $x_i = 0$ 表示集装箱 i 没有被装到船上。

➤➤➤ 装载问题(Container Loading problem)

- 装载问题通常可以如下描述:

$$\max \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

- 解空间树

子树有个 2^n 叶子

- 在第 j 层, 解空间的成员由 x_j 划分。

➤➤➤ 装载问题(Container Loading problem)

约束函数

用 $cw(i)$ 当前扩展节点的重量, 即

$$cw(i) = \sum_{j=1}^i w_j x_j$$

那么约束函数为: $C(i) = cw(i-1) + w_i$

枝

如果 $C(i) > W$ 那么第 $i-1$ 层扩展节点的1分支节点不放入活节点表。



基于约束函数的FIFO

```
FIFOMaxLoading( $w, W, n$ )
1   $i \leftarrow 1$ 
2  Enqueue( $Q, -1$ )
3   $cw \leftarrow 0; bestw \leftarrow 0$ 
4  while  $\emptyset$  do
5    if  $C(i) \leq W$  then
6      SaveQueue( $Q, C(i), bestw, i$ )
7    SaveQueue( $Q, cw, bestw, i$ )
8     $cw \leftarrow$  Dequeue( $Q$ )
9    if  $cw = -1$  then
10      if  $\emptyset$  then return  $bestw$ 
11    Enqueue( $Q, -1$ )
12     $cw \leftarrow$  Dequeue( $Q$ )
13     $i \leftarrow i+1$ 
14 return  $bestw$ 
```

>>> 基于约束函数的FIFO

SaveQueue(Q , wt , $bestw$, i)

1 **if** $i=n$ **then**

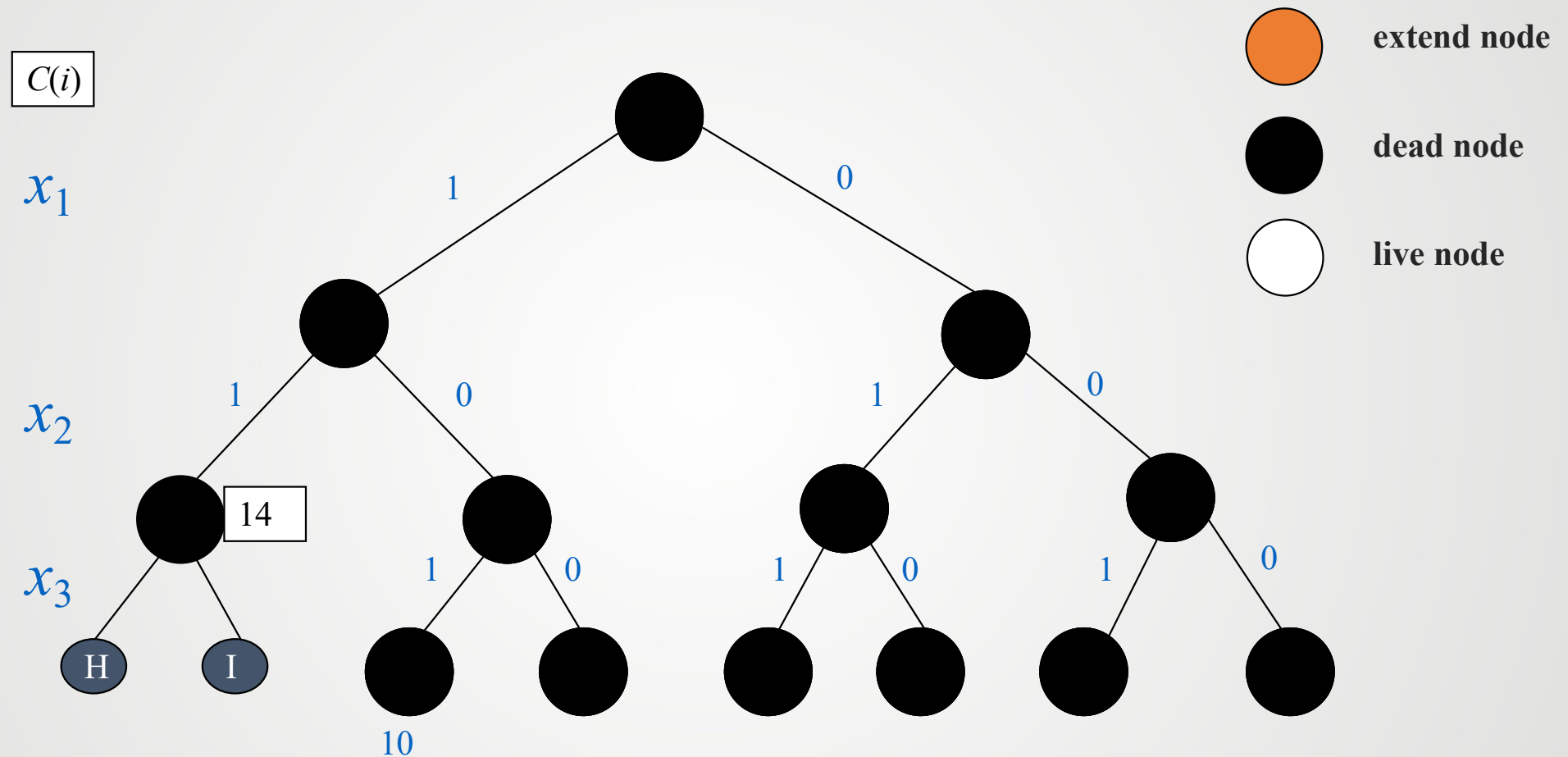
2 **if** $wt > bestw$ **then**

3 $bestw \leftarrow wt$

4 **else**

5 Enqueue(Q , wt)

$$n=3, w=[8,6,2], W=12$$



Q: Congratulations! we made a success, so slowly!

➤➤➤ Improved FIFO(FIFO的改进)

- 充分利用限界函数:

$$B(i) = C(i) + r(i)$$

其中, $r(i)$ 剩下集装箱的重量, 即:,

$$r(i) = \sum_{j=i+1}^n w_j$$

- 剪枝

如果 $B(i) \leq \text{bestw}$, 那么停止搜索第 i 层和以下的层
否则继续搜索. bestw 表示到目前的最好重量值.

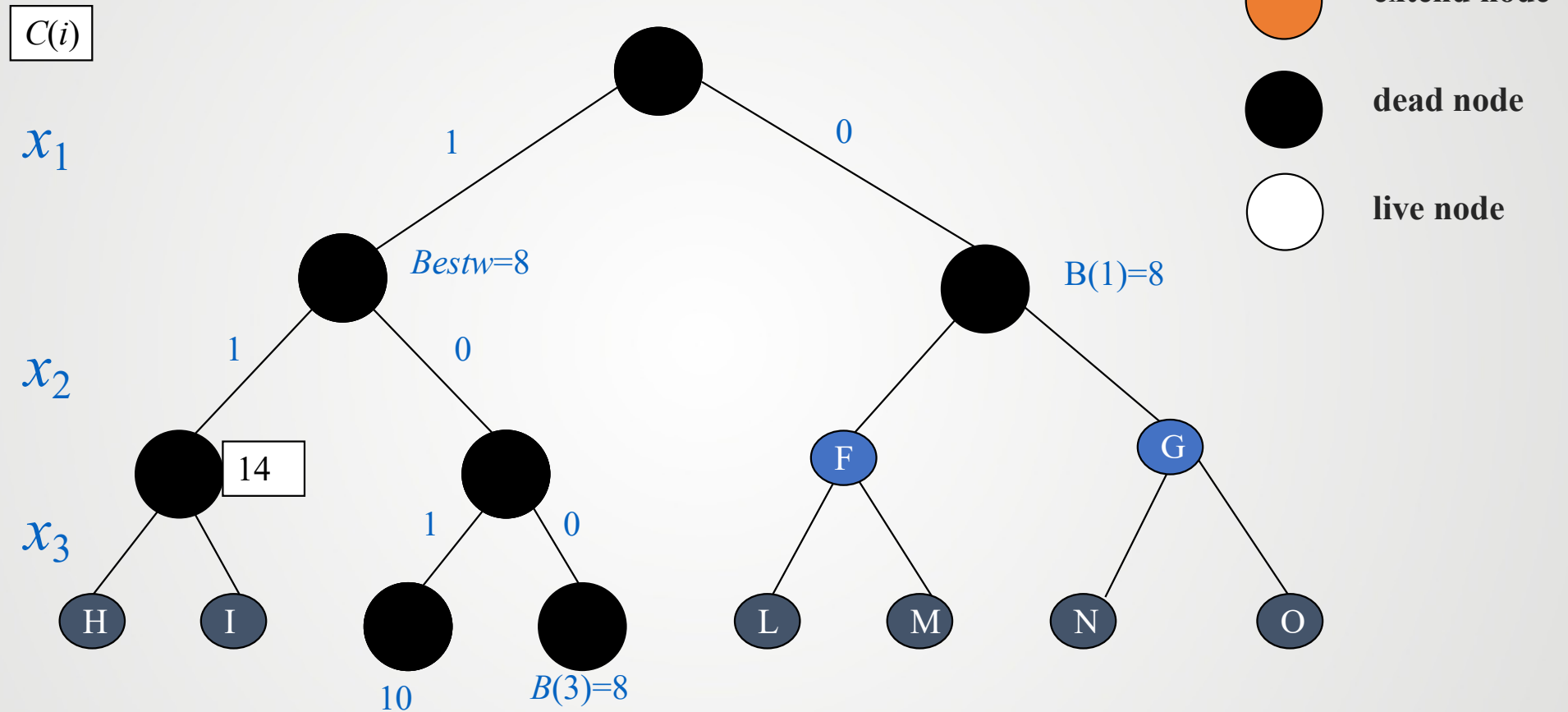


Improved FIFO(FIFO的改进)

ImprovedFIFOMaxLoading(w, W, n)

```
1  $i \leftarrow 1$ 
2 Enqueue( $Q, -1$ )
3  $cw \leftarrow 0$ ;  $bestw \leftarrow 0$ ;  $r \leftarrow 0$ 
4 for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  $r \leftarrow r + w[j]$ 
5 while  $Q \neq \emptyset$  do
6     if  $C(i) \leq W$  then
7         if  $C(i) > bestw$  then  $bestw \leftarrow C(i)$ 
8         if  $i < n$  then Enqueue( $Q, C(i)$ )
9     if  $B(i) > bestw$  and  $i < n$  then Enqueue( $Q, cw$ )
10     $cw \leftarrow$  Dequeue( $Q$ )
11 if  $cw = -1$  then
12     if  $Q = \emptyset$  then return  $bestw$ 
13     Enqueue( $Q, -1$ )
14     $cw \leftarrow$  Dequeue( $Q$ )
15     $i \leftarrow i + 1$ 
16     $r \leftarrow r - w[i]$ 
17 return  $bestw$ 
```

$$n=3, w=[8,6,2], W=12$$



Congratulations! we made a success, so fast!



构造最优解(Construction optimal solution)

SolutionFIFOMaxLoading()

```
1   $i \leftarrow 1$ 
2  Enqueue( $Q$ , -1)
3   $cw \leftarrow 0$ ;  $bestw \leftarrow 0$ ;  $r \leftarrow 0$ 
4  for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  $r \leftarrow r + w[j]$ 
5  while  $Q \neq \emptyset$  do
6      if  $C(i) \leq W$  then //  $x[i] = 1$ 
7          SaveQueue( $Q$ ,  $C(i)$ ,  $i$ ,  $bestw$ ,  $E$ ,  $bestE$ ,  $bestx$ , 1)
8      if  $B(i) > bestw$  then
9          SaveQueue( $Q$ ,  $cw$ ,  $i$ ,  $bestw$ ,  $E$ ,  $bestE$ ,  $bestx$ , 0)
10  $E \leftarrow$  Dequeue( $Q$ )
11 if  $E = -1$  then
12     if  $Q = \emptyset$  then return  $bestw$ 
13     Enqueue( $Q$ , -1);  $E \leftarrow$  Dequeue( $Q$ );  $i \leftarrow i + 1$ ;  $r \leftarrow r - w[i]$ 
14  $cw \leftarrow E.weight$ 
15 for  $j \leftarrow n - 1$  downto 1 do
16      $bestx[j] \leftarrow bestE.Lchild$ 
17      $bestE \leftarrow bestE.parent$ 
18 return  $bestw$ 
```



构造最优解(Construction optimal solution)

SaveQueue($Q, wt, i, bestw, E, bestE, bestx, ch$)

1 **if** $i=n$ **then**

2 **if** $wt > bestw$ **then**

3 $bestE \leftarrow E$

4 $bestw \leftarrow wt$

5 $bestx[n] \leftarrow ch$

6 **else**

7 $b.weight \leftarrow wt$

8 $b.parent \leftarrow E$

9 $b.LChild \leftarrow ch$

10 Enqueue(Q, b)

➤➤➤ 最大收益(Max-profit branch-and-bound)

- 活节点表是一个最大优先队列。每个节点 i 都有一个上界 $B(i)$ 。

这个上界值是到节点 i 为止装上船的重量加上剩下集装箱的重量，即：
$$B(i) = C(i) + r(i)$$

- 其中， $C(i)$, $r(i)$ 跟前的定义一样。



最大收益(Max-profit branch-and-bound)

- 活节点变成扩展节点是以 $B(i)$ 递减的次序选择。注意如果 i 是上界重量的一个节点,那么它的子树中没有比上界重量更重的解。
- 如果与叶子节点相关的重量等于它的上界重量, 那么当一个叶子成为扩展节点时(以最大收益分支限界), 没有其它的活节点能产生比叶子节点更重的重量。因此, 我们可以结束最优装载搜索。



最大收益(Max-profit branch-and-bound)

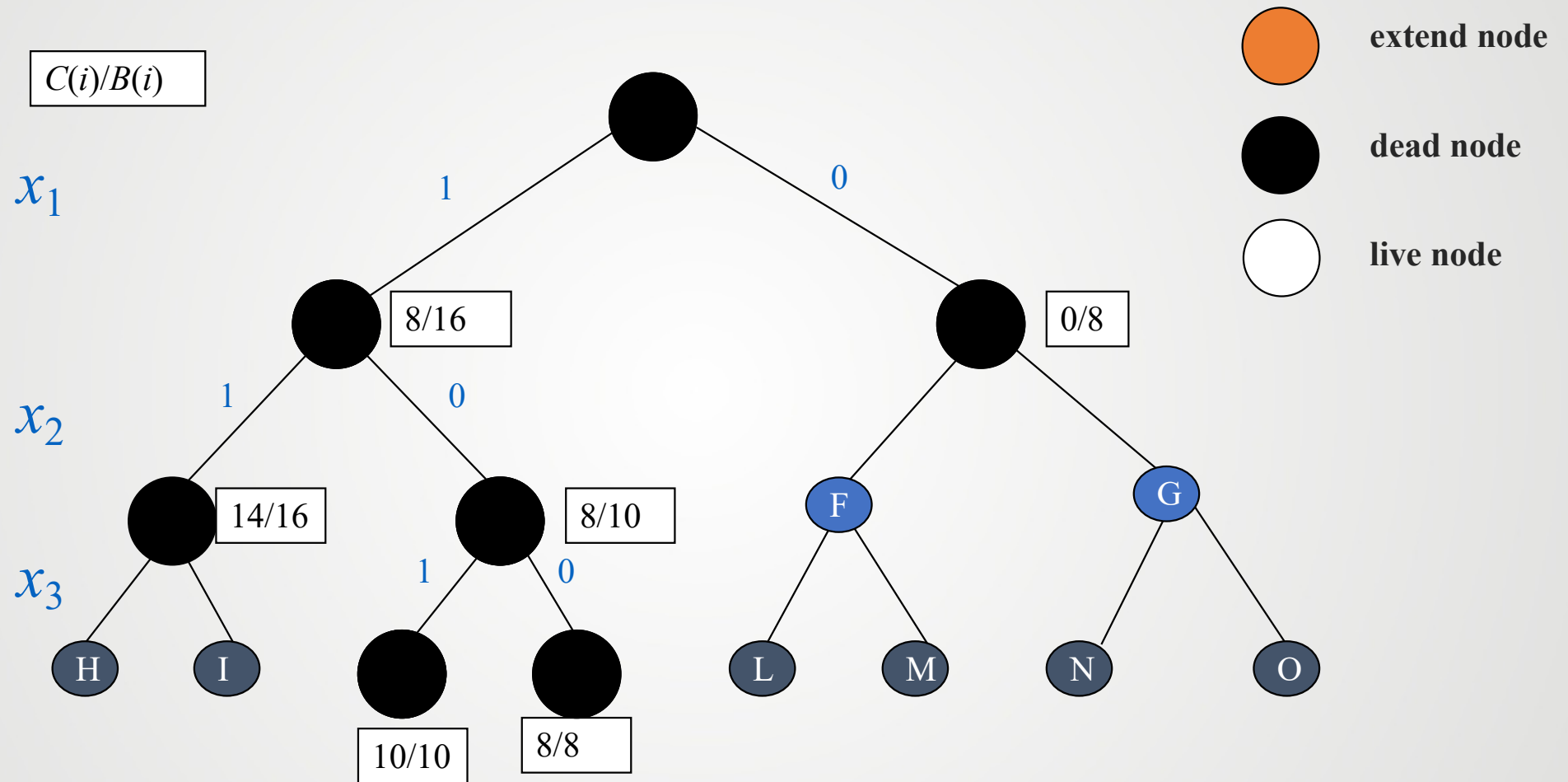
```
MaxCostLoading( )
1   $i \leftarrow 1$ 
2   $r[n] \leftarrow 0$ 
3  for  $j \leftarrow n-1$  downto 1 do  $r[j] \leftarrow r[j+1] + w[j+1]$ 
4  while  $i \neq n+1$  do
5      if  $C(i) \leq W$  then
6          AddLiveNode( $Q, E, C(i) + r[i], 1, i+1$ )
7      AddLiveNode( $Q, E, cw + r[i], 0, i+1$ )
8       $N \leftarrow \text{ExtractMax}(Q)$ 
9       $i \leftarrow N.level$ 
10      $E \leftarrow N.ptr$ 
11      $cw \leftarrow N.weight - r[i-1]$ 
12     for  $j \leftarrow n$  downto 1 do
13          $bestx[j] \leftarrow E.Lchild$ 
14      $E \leftarrow E.parent$ 
15 return  $cw$ 
```


➤➤➤ 最大收益(Max-profit branch-and-bound)

AddLiveNode(Q, E, wt, ch, lev)

- 1 $b.parent \leftarrow E$
- 2 $b.LChild \leftarrow ch$
- 3 $N.weight \leftarrow wt$
- 4 $N.level \leftarrow lev$
- 5 $N.ptr \leftarrow b$
- 6 Insert(Q, N)

$$n=3, w=[8,6,2], W=12$$



A person's hand is visible on the left, holding a silver marker and drawing a circle on a whiteboard. The person is also holding a document with a colorful diagram consisting of four circles (green, blue, orange, red) arranged in a square. The background is a bright, modern office setting with a large window. The text "谢谢大家" is written in large, bold, blue characters on the right side of the whiteboard.

谢谢大家